

الاختبار الأول في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول: (06 نقاط)

* نحضر وعاءين أحدهما به ماء بارد والآخر ماء ساخن، حيث نضع فيهما قرص أسبيرين فوار كما في الوثيقة (1).



ماء بارد ماء ساخن

الوثيقة (1)

(1) ماذا تلاحظ في كل وعاء ؟

(2) ماذا تستنتج من التجربة ؟ وكيف نسمي العامل المؤثر في هذا التحول الكيميائي ؟

* اليك التحولات الكيميائية التالية:

(أ) إضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) في عملية التحليل الكهربائي للماء.

(ب) تآكل برادة الحديد عند تعرضها للهواء قبل قطعة حديد.

(ج) الاحتراق التام لغاز البوتان.

(3) بين العوامل المؤثرة في كل حالة وفق الجدول التالي:

التحول الكيميائي	العامل المؤثر
التحول أ	
التحول ب	
التحول ج	

التمرين الثاني: (06 نقاط)

طلب الأستاذ من تلميذه انجاز تركيبية تسمح بتوهج مصباح بدون بطارية، فأنجز ادم التركيبية الموضحة في الوثيقة (2).



الوثيقة (2)

(1) هل تمثل الوثيقة (2) تركيبية وظيفية ؟ علل.

(2) أنشئ السلسلة الوظيفية للتركيبية المبينة في الوثيقة.

(3) استنتج الحصيلة الطاقوية للتركيبية.

الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

غاز النشادر (NH_3) غاز لا لون له وذو رائحة قوية استنشاقه يسبب حساسية للجهاز التنفسي وحرقة في العيون مع سعال شديد. ورغم ذلك له استعمالات مفيدة حيث يساعد في زيادة المحاصيل الزراعية كما يستخدم في الصناعات البلاستيكية وصناعة الأدوية

نحصل عليه صناعيا عن طريق التفاعل المباشر بين غاز ثنائي الآزوت (N_2) وغاز ثنائي الهيدروجين.

(1) ما نوع التحول الحاصل ؟ برر.

(2) أكمل الجدول التالي:

النواتج	المتفاعلات	اصطناع غاز النشادر
		بالأنواع الكيميائية (عيانيا)
		بالأفراد الكيميائية (مجهرية)

(3) اكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل الحادث ووازنها (مع تبيان الحالة الفيزيائية).

بالتوفيق